Estudio de M41 mediante Fotometría de Apertura y Datos Gaia

Daniel Fajardo Poveda[1]

Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia

February 23, 2026

Este trabajo caracteriza el cúmulo abierto M41 mediante la construcción de diagramas color-magnitud y perfiles radiales, comparando datos de la misión *Gaia* con fotometría de apertura obtenida localmente en Colombia. El análisis identifica una población predominante de estrellas jóvenes y calientes en la secuencia principal. Se observa una discrepancia significativa en la población estelar detectada entre ambos conjuntos de datos, atribuida principalmente a la magnitud límite del equipo terrestre y a la extinción atmosférica, que limitan la detección de estrellas de baja masa.

Palabras clave: Cúmulos abiertos, M41, Fotometría de apertura, Gaia DR3, Diagrama Color-Magnitud.

Objetivos

- Obtener las magnitudes instrumentales de las estrellas del cúmulo mediante la técnica de fotometría de apertura aplicada sobre imágenes capturadas localmente.
- Construir el Diagrama Color-Magnitud de M41 utilizando tanto los datos experimentales como los flujos reportados por *Gaia* DR3.
- Determinar el perfil radial de densidad estelar para delimitar la extensión del cúmulo y diferenciar la población de miembros probables de las estrellas de campo.

I. Introducción

El estudio de las estrellas y su evolución constituye uno de los pilares fundamentales de la astrofísica moderna. Para comprender las propiedades físicas de estos objetos, la cantidad de

[1]Contacto: d.fajardo@uniandes.edu.co

energía que emiten en forma de radiación, conocida como flujo, es nuestra principal fuente de información observacional. A partir del flujo, es posible derivar la magnitud aparente de una estrella, una escala logarítmica introducida históricamente y refinada por la astronomía contemporánea (Karttunen et al. 2007). Sin embargo, la luz que viaja desde una estrella hasta nuestros telescopios no llega intacta. Durante su trayecto se ve afectada por la extinción interestelar, causada por la absorción y dispersión de fotones debido al polvo y gas presentes en el medio interestelar. A esto se suma, para las observaciones terrestres, la extinción atmosférica, un fenómeno que atenúa la luz diferencialmente según la longitud de onda y que depende fuertemente de la masa de aire y las condiciones climáticas (como el *seeing* y la humedad) del lugar de observación (Ostlie & Carroll 1996).

Para mitigar los drásticos efectos de la atmósfera terrestre y alcanzar precisiones sin precedentes, la Agencia Espacial Europea (ESA) desarrolló la misión espacial *Gaia*. Este observatorio espacial orbita en el punto de Lagrange L2 y está diseñado para realizar la cartografía tridimensional más precisa de nuestra galaxia. Además de medir posiciones y movimientos propios con exactitudes de microsegundos de arco, *Gaia* realiza fotometría ultra precisa en tres bandas principales: la banda G, que es ancha y abarca desde el ultravioleta cercano hasta el infrarrojo cercano (aproximadamente de 330 a 1050 nm) para maximizar la recolección de luz estelar; la banda G_{BP} (Blue Photometer), centrada en longitudes de onda más cortas (330 a 680 nm); y la banda G_{RP} (Red Photometer), enfocada en el rango rojo e infrarrojo (630 a 1050 nm). Observar en estas bandas permite construir índices de color (como $G_{BP} - G_{RP}$) extremadamente confiables, los cuales son vitales para determinar la temperatura efectiva de las estrellas y corregir los efectos del enrojecimiento interestelar sin la contaminación de la atmósfera terrestre.

Una de las aplicaciones más importantes de esta fotometría de precisión es el estudio de los cúmulos estelares. Los cúmulos abiertos, ubicados predominantemente en el disco de la Vía Láctea, son agrupaciones de estrellas que nacieron a partir de la misma nube molecular gigante. Por lo tanto, sus miembros comparten la misma edad, distancia y composición

química inicial (metalicidad). Al graficar estas estrellas en un Diagrama Color-Magnitud (DCM), la gran mayoría se alinea en una franja diagonal conocida como la secuencia principal, compuesta principalmente por estrellas jóvenes, calientes y azules que se encuentran fusionando hidrógeno en su núcleo. A medida que el cúmulo envejece, las estrellas más masivas agotan su combustible y abandonan la secuencia principal, desplazándose hacia la derecha y arriba en el diagrama para formar la rama de las gigantes rojas, una región habitada por estrellas evolucionadas, más frías en su superficie pero extremadamente luminosas (Karttunen et al. 2007).

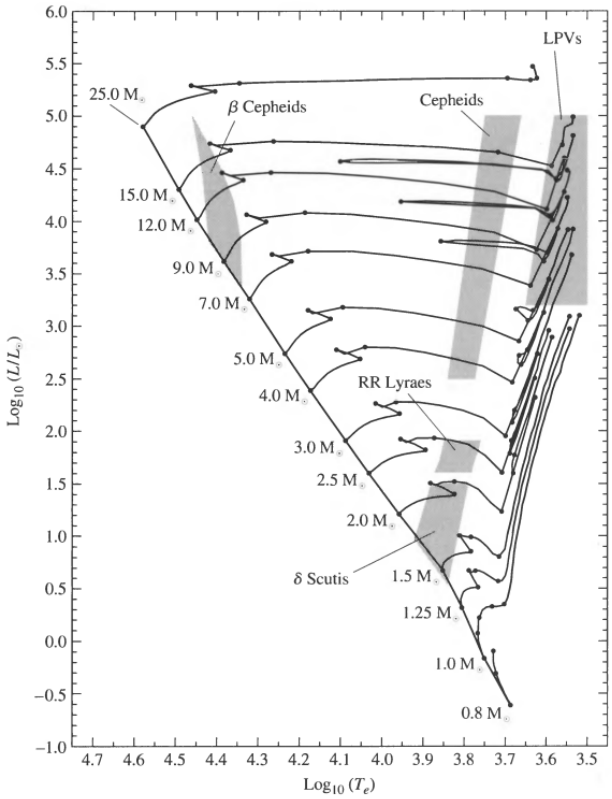

Figure 1: Diagrama de Hertzprung-Russell esquemático ilustrando la secuencia principal de estrellas jóvenes y azules, y la desviación hacia la rama de las gigantes rojas para las estrellas más evolucionadas. Tomado de Ostlie & Carroll (1996).

El objeto central de este estudio, Messier 41 (M41 o NGC 2287), es un cúmulo abierto situado en la constelación de Canis Major. Constituye un laboratorio astrofísico ideal para

validar técnicas fotométricas debido a su proximidad y baja extinción interestelar. En la literatura reciente, gracias a los datos astrométricos de la misión *Gaia*, se ha determinado con gran precisión que M41 se encuentra a una distancia aproximada de 725 parsecs, con una edad estimada en torno a los 200 millones de años Harris et al. (1993). Históricamente, las observaciones terrestres lograban identificar unos pocos cientos de miembros debido a las limitaciones de magnitud del cielo nocturno local y la contaminación visual; sin embargo, los algoritmos modernos de pertenencia basados en los movimientos propios de *Gaia DR3* han revelado que el cúmulo alberga más de mil estrellas ligadas gravitacionalmente.

Figure 2: Imagen del cúmulo abierto M41 (NGC 2287). Extraido de NOIRLab/NSF/AURA (2020).

II. Metodología y Resultados

II.1. Análisis de Datos Locales

Adquisición y Pre-procesamiento de Imágenes

Las observaciones de M41 fueron realizadas el 14 de febrero de 2026 en el Campamento Orión, Tatacoa (Huila, Colombia). Los observadores encargados de la toma de datos fueron

Santiago Henao-Castellanos, Maria Gracia Batista y Miguel Monroy. Se utilizó un telescopio refractor SV503 80 (F7) acoplado a una cámara CMOS ZWO ASI178MM, empleando filtros SVBONY CCD en las bandas Red (R), Green (G) y Blue (B). El pre-procesamiento incluyó la corrección en sitio mediante marcos de calibración *bias* y *flat*, la eliminación de rayos cósmicos utilizando el algoritmo L.A.Cosmic y el apilado de 5 *frames* mediante transformaciones de similitud para mejorar la relación señal-ruido.

Alineación Geométrica

Un inconveniente crítico durante la sesión fue el fallo en el *tracking* en declinación del telescopio, lo que provocó que el cúmulo se desplazara en el campo de visión al cambiar de filtro. Para solucionar esto sin comprometer la integridad de los datos, las imágenes en los canales Red y Blue debieron corregirse utilizando una matriz de rotación y traslación calculada con la librería `astroalign`. Tomando la imagen del filtro Green como referencia, se encontraron los factores de corrección en píxeles necesarios para alinear perfectamente las tres bandas.

El funcionamiento de esta herramienta se basa en el registro de imágenes mediante la identificación de fuentes puntuales y la comparación de estructuras geométricas (triángulos) invariantes. El algoritmo calcula una transformación afín, la cual es una transformación lineal que conserva colinealidad y proporciones de distancia, permitiendo corregir simultáneamente traslación, rotación y cambios de escala. Matemáticamente, el mapeo de las coordenadas de un filtro desplazado (x, y) hacia el sistema de referencia del filtro Green (x', y') se define mediante la siguiente operación:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \end{bmatrix} \tag{1}$$

En esta expresión, la matriz de 2×2 describe la rotación y el cizallamiento inducidos por el error mecánico del telescopio, mientras que el vector $[t_x, t_y]^T$ representa el vector de

traslación. La librería emplea el algoritmo RANSAC (*Random Sample Consensus*) para robustecer la estimación de estos parámetros frente a falsas detecciones como rayos cósmicos o ruido térmico. Una vez hallada la matriz, se realiza una interpolación para registrar los píxeles en la nueva rejilla, garantizando que el análisis multiespectral posterior se realice sobre fuentes espacialmente coincidentes.

Fotometría de Apertura

Una vez alineadas las imágenes, se procedió a la identificación de las fuentes estelares, de manera independiente para cada imagen. Para garantizar una detección homogénea y evitar el sesgo hacia las regiones más densas del cúmulo, se implementó un algoritmo de segmentación espacial. La imagen se dividió en una grilla de 30 regiones independientes, organizadas en una matriz de 5×6 sub-regiones. Dentro de cada una de estas celdas, se ejecutó una búsqueda del píxel de máxima intensidad mediante el análisis de la distribución de cuentas (ADU).

La lógica de este procedimiento consiste en extraer cada sub-región y aplicar una función de localización de máximos locales, calculando la posición absoluta (x, y) en la imagen original a partir de la posición relativa en el segmento. Este enfoque permite identificar sistemáticamente los puntos más brillantes del campo de manera homogénea, asegurando que el análisis de la respuesta óptica y la posterior fotometría consideren estrellas distribuidas por toda la geometría del sensor, desde el núcleo de M41 hasta las regiones periféricas donde domina el fondo estelar.

Una vez identificados los centros de máxima intensidad en cada una de las 30 regiones, se procedió a caracterizar la morfología de las fuentes mediante la extracción de sus perfiles radiales de intensidad. Para ello, se implementó un algoritmo que calcula la distancia euclidiana entre cada píxel de la sub-región y el centroide detectado (x_0, y_0). A partir de esta matriz de distancias, se segmentó la imagen en anillos concéntricos de radio íntegro r. Para cada valor de radio hasta un máximo de $r_{max} = 15$ píxeles, se generó una máscara

booleana que selecciona exclusivamente los píxeles situados a dicha distancia, calculando el valor promedio de la intensidad (ADU) para cada anillo. Este procedimiento permite transformar la información bidimensional de la estrella en una función unidimensional de brillo superficial $I(r)$, minimizando el impacto de fluctuaciones locales de ruido mediante el promedio azimutal.

A partir de los perfiles radiales obtenidos, se procedió a la cuantificación de la calidad óptica de la imagen mediante el ajuste de una función Gaussiana. Para cada una de las 30 fuentes seleccionadas, se modeló la distribución de intensidad $I(r)$ siguiendo la ecuación:

$$I(r) = A \cdot \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right) + \text{offset} \tag{2}$$

Donde A representa la amplitud máxima del perfil, σ es la desviación estándar de la distribución y el *offset* da cuenta de la contribución del fondo del cielo. El proceso de optimización se realizó mediante el algoritmo de mínimos cuadrados no lineales (`curve_fit`), utilizando estimaciones iniciales basadas en la intensidad máxima observada y una dispersión típica de $\sigma_0 = 2$ píxeles.

Una vez obtenido el parámetro σ para cada perfil individual, se calculó el ancho a media altura (*Full Width at Half Maximum*, FWHM) empleando la relación teórica $FWHM = 2.355 \cdot \sigma$. Para robustecer la estimación y reducir el impacto de posibles fuentes saturadas o contaminadas por rayos cósmicos, se promediaron los valores de FWHM de las 30 regiones de la grilla. Este procedimiento permitió obtener una caracterización estadística de la imagen completa, resultando en valores de FWHM de 2.66 píxeles para la banda Red, 2.58 para Green y 2.84 para Blue.

Esta métrica de FWHM promedio es el parámetro fundamental para la etapa de fotometría de apertura, ya que permite definir de manera objetiva los radios de trabajo: el radio de apertura r_1 (encargado de encerrar la mayor fracción de luz estelar) y los radios del anillo de cielo r_2 y r_3.

Con la calidad de imagen caracterizada mediante el FWHM promedio, se realizó la

detección sistemática de todas las fuentes estelares en cada filtro. Para asegurar que solo se procesaran objetos astronómicos reales, se definió un umbral de confianza (*threshold*) basado en la estadística global de la imagen: $\mu + 3\sigma_{\text{ruido}}$, donde μ representa el valor medio de la intensidad y σ_{ruido} su desviación estándar. La localización de las estrellas se realizó mediante un filtro de máximo local en ventanas de 5×5 píxeles, conservando únicamente aquellos picos cuya intensidad superara el umbral de ruido establecido, garantizando así la exclusión de fluctuaciones térmicas o ruido de lectura del sensor.

Para la extracción de flujos, se implementó el método de fotometría de apertura circular con corrección por fondo del cielo, donde la elección de los radios de trabajo se realizó de forma dinámica para cada filtro utilizando el FWHM calculado previamente como parámetro de escala. En este esquema, se definió un radio de apertura r_1 equivalente a tres (3) veces el FWHM. Complementariamente, se estableció un anillo de cielo delimitado por un radio interno $r_2 = 4 \times FWHM$ y un radio externo $r_3 = 5 \times FWHM$, configurando una región anular concéntrica a la estrella que permite muestrear con precisión el brillo del fondo local sin riesgo de contaminación por las alas de la PSF estelar.

El flujo neto de cada estrella ($I_{\text{verdadera}}$) se calculó restando la contribución del cielo escalada al área de la apertura, según la relación:

$$I_{\text{verdadera}} = \sum I_{\text{ap}} - \left(N_{\text{ap}} \times \frac{\sum I_{\text{sky}}}{N_{\text{sky}}} \right) \tag{3}$$

Donde $\sum I_{\text{ap}}$ es la intensidad total en la apertura, N_{ap} el número de píxeles en la misma, y el término entre paréntesis representa la densidad de flujo del cielo local.

Finalmente, el flujo corregido fue convertido a una escala de magnitudes instrumentales mediante la relación logarítmica:

$$m = -2.5 \log_{10} \left(\frac{I_{\text{verdadera}}}{t_{\text{exp}}} \right) \tag{4}$$

En esta expresión, se normalizó el flujo respecto al tiempo de integración efectivo (t_{exp}) para

permitir la comparabilidad entre filtros. Este procedimiento se aplicó de forma independiente a las imágenes alineadas en las bandas Red, Green y Blue, generando tres catálogos de posiciones (x, y) y magnitudes que constituyen la base para la construcción del Diagrama Color-Magnitud y el posterior análisis de membresía del cúmulo M41.

Coincidencias Geométricas entre Filtros

Debido a que algunas estrellas jóvenes y calientes son detectables en el azul pero pueden desaparecer en el filtro rojo por su baja emisión en esa longitud de onda (o viceversa para estrellas frías), se encontró un número total dispar de estrellas en cada filtro. Para resolver esto, se utilizó la librería `cKDTTree` de `scipy.spatial` para conservar únicamente aquellas estrellas que geométricamente se encontraran en posiciones coincidentes con una tolerancia no mayor a 2 píxeles de distancia entre filtros. Tras este filtrado, se obtuvo un catálogo final de 149 elementos confirmados.

Resultados: Estructura Espacial y Morfología del Cúmulo

Tras procesar las imágenes y filtrar las detecciones para asegurar la coincidencia en los tres canales, se mapeó la distribución espacial de las fuentes en el plano del detector. Al graficar las posiciones de las estrellas en el sistema de coordenadas de píxeles (x, y), se identifica una estructura estelar bien definida que caracteriza a NGC 2287. Se aprecia claramente un gradiente de densidad, donde la concentración de estrellas aumenta significativamente hacia la región central del campo de visión. Esta morfología confirma la existencia de una ligadura gravitacional que mantiene a los miembros del sistema unidos, validando la detección de un cúmulo estelar real frente al ruido de fondo de la Vía Láctea.

No obstante, es relevante notar que, a diferencia de los cúmulos globulares, M41 no presenta un perfil de densidad extremadamente compacto o una simetría esférica marcada. La distribución observada es consistente con la naturaleza de un cúmulo abierto, donde las estrellas se encuentran ligadas de forma más laxa y el sistema es más susceptible a las

fuerzas de marea galácticas. Es importante aclarar que este análisis estructural se basa exclusivamente en las posiciones relativas dentro del plano coordenado del sensor CMOS, sin realizar aún la conversión a coordenadas ecuatoriales de Ascensión Recta y Declinación. Esta representación en píxeles permite evaluar directamente la calidad del centrado y el éxito del proceso de alineación geométrica realizado previamente con la librería `astroalign`.

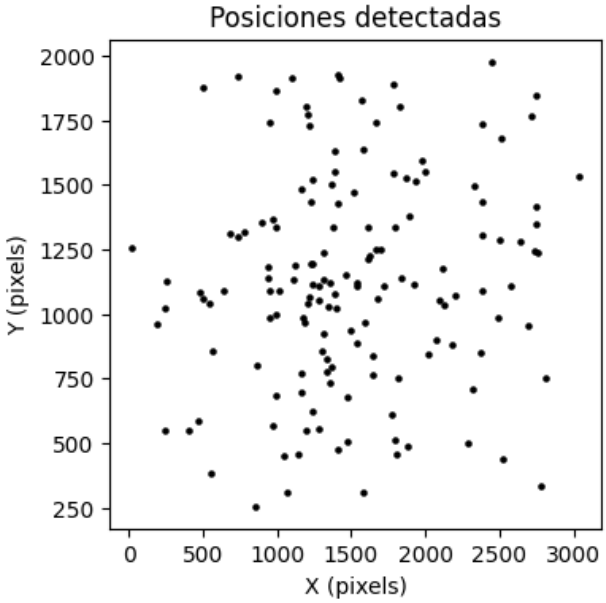

Figure 3: Distribución espacial de las 149 estrellas detectadas en M41. El eje horizontal y vertical representan las coordenadas en píxeles del sensor. Se observa el incremento de densidad hacia el centro del cúmulo.

Resultados: Diagramas Color-Magnitud

A partir de las magnitudes instrumentales obtenidas en los tres filtros, se construyeron los diagramas color-magnitud utilizando los índices de color $B - R$, $B - G$ y $G - R$. Estos diagramas permiten validar la naturaleza evolutiva de M41 como un cúmulo de edad joven-intermedia. En las gráficas se identifica una secuencia principal bien definida, poblada por estrellas que se encuentran en la fase de combustión de hidrógeno en su núcleo. Un aspecto destacable es que la mayoría de los miembros presentan índices de color cercanos a cero o negativos, lo que indica un predominio de estrellas azules de altas temperaturas efectivas.

Los puntos que aparecen dispersos y alejados de esta tendencia corresponden a estrellas de campo (contaminación galáctica) que, aunque se encuentran en la misma línea de visión, están situadas en perspectiva por delante o por detrás del sistema gravitacional de NGC 2287.

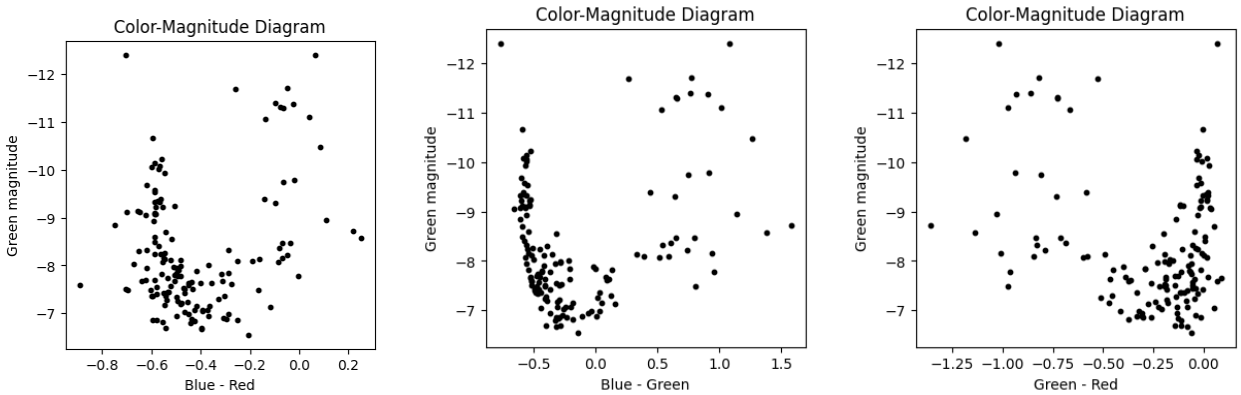

Figure 4: Diagramas Color-Magnitud de M41. Se observa la secuencia principal con mayor claridad en los índices que involucran la banda Blue.

Al comparar los tres diagramas, se observa que el gráfico $G - R$ es el que presenta la morfología menos clara y una mayor dispersión. Fenomenológicamente, esto se explica debido a que las bandas Green y Red se encuentran relativamente cerca en el espectro electromagnético en comparación con el filtro Blue; al ser bandas contiguas, el "brazo de palanca" espectral es corto, lo que resulta en índices de color comprimidos. Por otro lado, al contrastar los índices que incluyen la banda B, se evidencia que el diagrama $B - R$ presenta una mayor dispersión en comparación con el $B - G$.

Esta diferencia tiene una raíz física ligada a la distribución de energía espectral de los miembros de M41. Dado que este cúmulo está compuesto principalmente por estrellas jóvenes y calientes, su pico de emisión dentro del espectro electromagnético se desplaza hacia longitudes de onda más cortas (hacia el azul). En consecuencia, los datos obtenidos en los filtros Blue y Green poseen una mayor relación señal-ruido y una intensidad más robusta, al ser la zona preferente de emisión de estas estrellas. Por el contrario, la emisión en la banda Red es intrínsecamente más débil para objetos tan calientes, lo que introduce una mayor

incertidumbre fotométrica en los índices que dependen de ella. Esto convierte al diagrama $B - G$ en la herramienta de análisis más útil y confiable para caracterizar la población estelar de este cúmulo específico.

Resultados: Perfil Radial y Radio del Cúmulo

Para determinar la extensión física de M41, se realizó un análisis de la distribución espacial de los 149 elementos confirmados. El primer paso consistió en la localización del centroide del cúmulo, el cual se calculó mediante el promedio estadístico de las posiciones de todas las estrellas detectadas en el plano del sensor. Este centro de se ubicó en las coordenadas de píxeles:

$$y_c \approx 1127.87, \quad x_c \approx 1509.86$$

Una vez definido el centro, se calculó la distancia euclidiana $r = \sqrt{(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2}$ para cada estrella, permitiendo construir un histograma de frecuencias radiales que representa el perfil de densidad del sistema. En este análisis se observa cómo la población de estrellas crece de manera sostenida conforme nos alejamos del centroide hasta alcanzar una distancia crítica de aproximadamente 600 píxeles.

A partir de este punto, el gráfico muestra una caída marcada en el número de estrellas por unidad de área. Esta discontinuidad es fundamental para la interpretación astrofísica, ya que delimita el radio efectivo del cúmulo y permite diferenciar el núcleo denso y su halo de la densidad estelar promedio del fondo galáctico (estrellas de campo). El perfil obtenido confirma que, bajo las condiciones observacionales de la Tatacoa, el cúmulo presenta una estructura bien definida y centrada, coherente con un objeto dinámicamente ligado.

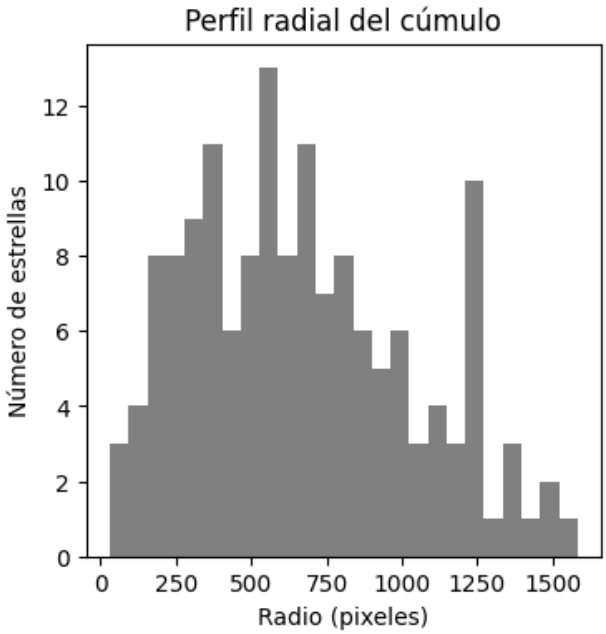

Figure 5: Perfil radial de M41 representado mediante el conteo de estrellas en función de la distancia al centroide calculado. Se aprecia el límite físico donde la población del cúmulo se confunde con el fondo estelar (≈ 1000 píxeles).

II.2. Análisis de Datos Gaia DR3

Con el objetivo de contrastar los resultados obtenidos localmente con un censo estelar de alta precisión, se extrajeron datos de la misión espacial *Gaia* (Data Release 3) a través del *Gaia Archive*[2], centrando la búsqueda en la región del cúmulo NGC 2287 con un radio de 1° alrededor de sus coordenadas centrales. Para garantizar la calidad de la muestra y asegurar la pertenencia de los objetos al sistema estelar de M41, se aplicaron criterios de selección basados en la distancia y la calidad astrométrica. En primer lugar, se realizó un filtrado por paralaje (ϖ) en el rango de 1.35 a 1.41 mas, lo que corresponde a una distancia de aproximadamente 709 a 741 pársecs. En segundo lugar, se utilizó el parámetro $RUWE$ (*Renormalised Unit Weight Error*) para validar la confiabilidad de las mediciones, conservando únicamente elementos con un $RUWE \leq 1.4$. Este umbral es el estándar en la comunidad

[2]Gaia Archive: https://gea.esac.esa.int/archive/

astrofísica para descartar fuentes con soluciones astrométricas inestables o sistemas binarios no resueltos que podrían sesgar el análisis.

La gestión y el filtrado de este volumen de datos se realizaron mediante el software *TOPCAT*, permitiendo obtener un catálogo final de 1049 elementos. Esta cifra representa el censo de miembros probables bajo los estándares de *Gaia* y constituye el marco de referencia masivo para nuestra comparación. Al contrastar estas poblaciones, se observa una diferencia significativa frente a las 149 estrellas detectadas en el análisis local; esta discrepancia es esperable y se atribuye a la mayor sensibilidad del sensor espacial de *Gaia* y a su capacidad para detectar estrellas de baja masa y brillo que quedan por debajo del umbral de detección de la cámara CMOS utilizada en tierra bajo las condiciones atmosféricas de la Tatacoa.

Resultados: Estructura Espacial y Morfología del Cúmulo

A diferencia del análisis local basado en coordenadas de píxel, el uso del catálogo *Gaia* DR3 permite representar la estructura de NGC 2287 en el sistema de coordenadas ecuatoriales de Ascensión Recta (ra) y Declinación (dec). Al graficar la distribución espacial de los 1049 miembros filtrados, se aprecia la morfología del cúmulo con una resolución y detalle significativamente superiores. Esta mejora es el resultado directo de la precisión astrométrica de la misión espacial y del mayor censo de estrellas débiles que ahora se integran al análisis, permitiendo una visualización completa de la extensión real del sistema.

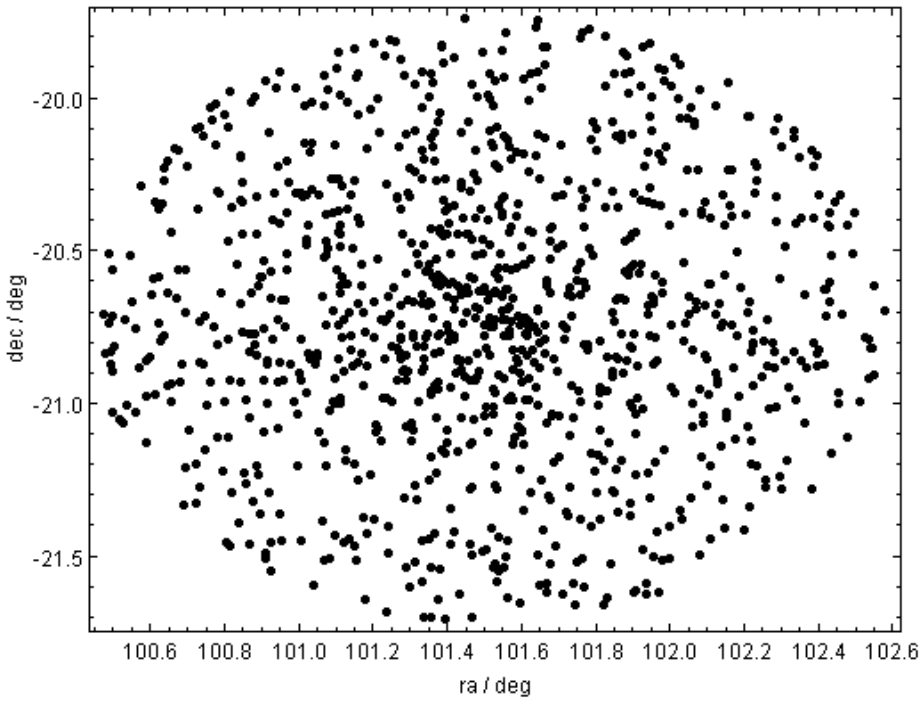

Figure 6: Distribución espacial de los 1049 miembros de M41 detectados por Gaia DR3. Se observa la transición entre el núcleo denso y el halo extendido en coordenadas ecuatoriales.

La estructura revelada confirma de manera contundente la ligadura gravitacional del sistema. Se observa un gradiente de densidad estelar que aumenta hacia el centroide, definiendo un núcleo (*core*) compacto y altamente poblado. Sin embargo, la mayor cantidad de datos permite identificar que el cúmulo no posee una simetría esférica perfecta, sino que presenta una morfología de tipo esferoide oblato. Hacia las regiones periféricas, la densidad disminuye gradualmente formando el halo del sistema, donde las estrellas se encuentran más dispersas pero aún ligadas dinámicamente. Esta diferenciación entre el núcleo y el halo es una característica propia de los cúmulos abiertos en evolución, donde los procesos de segregación de masas y las fuerzas de marea galácticas comienzan a moldear la arquitectura estelar, detalles que solo son plenamente visibles gracias a la profundidad fotométrica de los datos de *Gaia*.

Resultados: Diagramas Color-Magnitud

A partir del catálogo de 1049 miembros, se construyeron los diagramas color-magnitud utilizando los índices $BP - RP$, $BP - G$ y $G - RP$. En estos gráficos se confirma que la población de NGC 2287 está compuesta predominantemente por estrellas azules de alta temperatura y edad joven-intermedia, distribuidas a lo largo de una secuencia principal claramente definida. Aunque persiste el fenómeno de "saturación" de color en el índice $G - RP$ (similar al comportamiento observado en el análisis local $G - R$ debido a la proximidad espectral de las bandas), la resolución de *Gaia* permite que la morfología de la secuencia sea mucho más nítida y menos dispersa.

No obstante, los diagramas revelan los límites intrínsecos de observación de la misión. Para estrellas con magnitudes débiles, cercanas a $G \approx 20$, se observa un incremento notable en el error fotométrico que se traduce en una "cola" o dispersión hacia la izquierda del diagrama (hacia colores más azules/negativos) sin un sentido físico real, producto de la caída en la relación señal-ruido del sensor espacial en el límite de detección.

Finalmente, al igual que en el análisis local pero en una proporción mucho menor gracias a los filtros de paralaje y RUWE, aparecen algunos elementos dispersos alejados de la secuencia principal. Estos puntos representan estrellas de campo remanentes que, a pesar de compartir una distancia similar, presentan cinemáticas o características evolutivas que las sitúan como objetos externos al sistema dinámico del cúmulo. La comparación entre estos diagramas y los obtenidos localmente en la Tatacoa demuestra que, si bien la escala de magnitudes es distinta, la ciencia extraída sobre la edad y composición de M41 es consistente en ambos métodos.

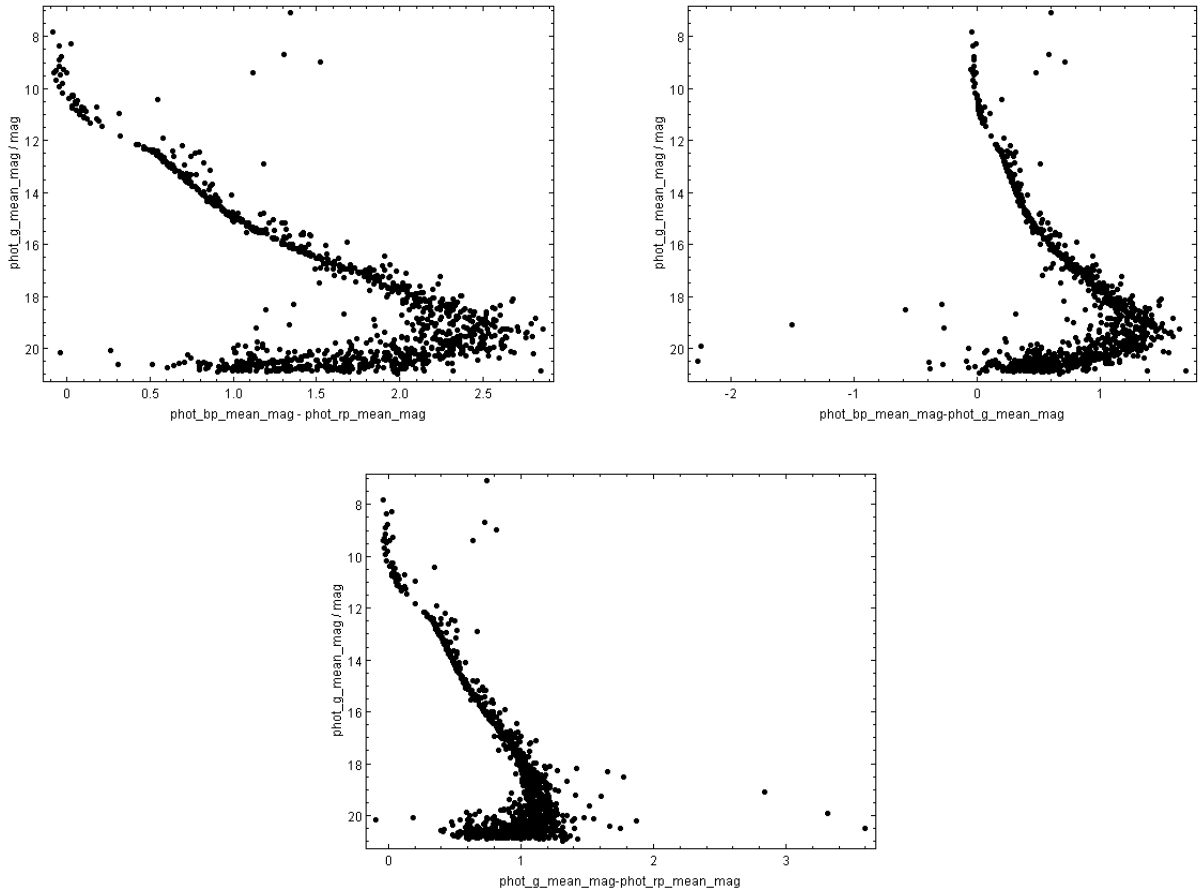

Figure 7: Diagramas Color-Magnitud de M41 obtenidos con datos de Gaia DR3. Se observa una secuencia principal extremadamente nítida, validando la naturaleza joven del cúmulo.

Es importante notar la discrepancia entre los rangos de magnitud obtenidos: mientras que el análisis local presenta valores entre -7 y -12, los datos de *Gaia* se sitúan entre 8 y 20 mag. Esta diferencia no constituye un error en el algoritmo de fotometría de apertura, sino que responde a la distinción entre magnitudes instrumentales y magnitudes aparentes calibradas. Los valores locales son medidas relativas basadas en el flujo de electrones detectado por el sensor CMOS y normalizado por el tiempo de exposición, sin haber sido anclados a un sistema fotométrico estándar (como el sistema de magnitudes de Vega).

Por otra parte, la mayor extensión de la población en el catálogo de *Gaia* evidencia la diferencia en el rango dinámico y la sensibilidad; mientras que las observaciones terrestres se ven limitadas por el ruido de fondo del cielo y la absorción atmosférica, detectando únicamente

las 149 estrellas con mayor relación señal-ruido. El telescopio espacial logra registrar estrellas de baja masa significativamente más tenues, permitiendo una caracterización más profunda de la secuencia principal.

Resultados: Perfil Radial y Radio del Cúmulo

Para caracterizar la extensión del cúmulo con los datos de referencia, se calculó el centroide de la distribución utilizando el promedio de las coordenadas de Ascensión Recta (ra) y Declinación (dec) de los 1049 elementos. Utilizando la función `skyDistance` de TOPCAT, se determinó la distancia angular de cada objeto respecto a dicho centro. Tras convertir estas medidas a minutos de arco (arcmin), se observó que el perfil de densidad radial no presenta la caída agresiva esperada para delimitar físicamente el núcleo o el halo del sistema, a diferencia de lo observado en el análisis local.

Este comportamiento se atribuye a un efecto de escala y selección en la consulta inicial del *Gaia Archive*. Al definir un radio de búsqueda de 1° (60 arcmin), se abarcó una región del cielo significativamente mayor al diámetro físico esperado para NGC 2287, el cual se estima en aproximadamente 10 pc, equivalente a un ángulo de apenas $\approx 3 \times 10^{-5}$ grados a la distancia del cúmulo. Es importante destacar que, incluso realizando un acercamiento (*zoom*) a las escalas de distancia más pequeñas en el histograma, no se reportan agrupaciones que permitan aislar el núcleo del ruido de fondo.

En consecuencia, aunque los filtros de paralaje y RUWE eliminan gran parte de los objetos espurios, el catálogo aún conserva una cantidad considerable de estrellas de campo que, por azar estadístico, comparten una distancia similar pero no pertenecen al sistema dinámico. Esta sobrepoblación en las regiones externas "suaviza" el perfil radial e impide identificar los límites del *core* o el halo. Esto demuestra que para una delimitación física precisa en catálogos tan densos como *Gaia* DR3, es imperativo acudir a un filtrado cinemático adicional basado en movimientos propios ($\mu_{\alpha*}, \mu_\delta$), permitiendo separar los miembros que se desplazan de forma coherente de la población estelar aleatoria de la Vía Láctea.

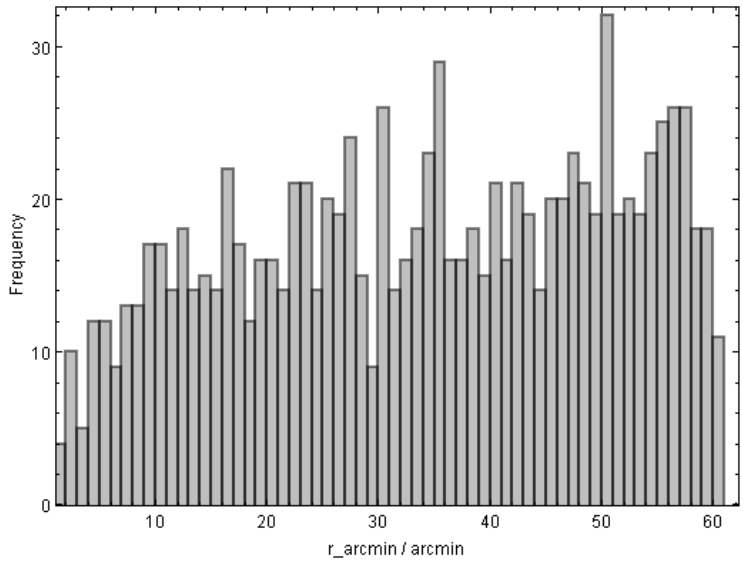

Figure 8: Distribución de distancias angulares al centroide para los datos de Gaia. La ausencia de un límite claro evidencia que el radio de búsqueda de 1° excede el tamaño físico del cúmulo, incluyendo una población dominante de estrellas de campo.

III. Conclusiones

El presente estudio permitió validar la efectividad de las técnicas de observación terrestre y procesamiento digital en la caracterización del cúmulo abierto NGC 2287. A través del análisis local, se demostró que el uso de fotometría de apertura y la implementación de algoritmos de alineación geométrica, fundamentales para corregir las derivas mecánicas del instrumental, son herramientas suficientes para identificar la estructura central del sistema y confirmar su ligadura gravitacional mediante un perfil radial de densidad bien definido.

La construcción de los diagramas color-magnitud, a partir de datos tanto locales como de la misión *Gaia* DR3, ratificó la naturaleza joven del cúmulo, destacando que para poblaciones con predominancia de estrellas azules, el índice de color $B - G$ (o $BP - G$) resulta ser el indicador más robusto debido a la optimización de la relación señal-ruido en dichas longitudes de onda.

Por otro lado, la comparación con el catálogo profesional reveló que, si bien la profundidad de *Gaia* permite censar una población significativamente mayor (1049 elementos frente a

los 149 locales), la delimitación física del sistema en campos de 1° requiere de un análisis cinemático que trascienda la filtración por paralaje. La ausencia de una caída clara en la densidad radial de los datos de *Gaia*, provocada por la saturación de estrellas de campo, subraya la importancia de los movimientos propios para separar el halo del cúmulo del fondo estelar de la Vía Láctea.

En definitiva, el trabajo conjunto entre la observación de campo y el uso de bases de datos astronómicas permite una comprensión integral de M41, unificando la detección del núcleo denso desde tierra con la caracterización evolutiva y estructural masiva proporcionada por la astrometría de precisión desde plataformas satelitales.

IV. Repositorio de Código

Para acceder al repositorio del proyecto, visite: https://github.com/DanielFajardo1/Astronom-a-con-Machine-Learning.git

Bibliography

Harris, G. L. H., Fitzgerald, M. P., & Reed, B. C. 1993, Astronomical Journal, 106, 1533

Karttunen, H. et al. 2007, Fundamental Astronomy, Springer

NOIRLab/NSF/AURA. 2020, M41, NGC 2287, https://noirlab.edu/public/images/noao-m41/, imagen astronómica del cúmulo abierto M41 en Canis Major (libre con atribución)

Ostlie, A. & Carroll, W. 1996, Modern Stellar Astrophysics, Addison-Wesley Publishing Company